RELATÓRIO TÉCNICO DE ENTREGA

Inteligência Tributária e Recuperabilidade de Dívida Ativa — SEFIN Palmas

PROJETO	ETAPA	CONTEXTO	DATA
BIINAR — Eixo II	**Sprint 2 — Entrega 4**	**Módulo 3 / SEFIN**	**Outubro / 2026**

1.000	1.300	20,1%
Cidadãos Simulado	Registros Tributários	Isenção IPTU Social

1. Introdução e Objetivos

Este relatório consolida a **Entrega 4 da Sprint 2**, focada no desenvolvimento, implementação e validação experimental da arquitetura de dados voltada ao sistema de Inteligência Tributária da Secretaria de Finanças de Palmas (SEFIN Palmas). A entrega contempla a aplicação de três estruturas de dados fundamentais (Grafo de Relações, Tabela Hash com Rehash e Fila de Prioridade em Max-Heap) e a integração das diretrizes do **IPTU Social de Palmas** (Art. 20 do CTM).

Destaque da Regra do IPTU Social

A isenção incide automaticamente sobre imóveis com valor fiscal inferior a 50 UFIP ou condicionalmente (< 150 UFIP) para idosos, aposentados, pensionistas e PCD com renda de até 2 salários mínimos. A distribuição simulada atingiu **20,1% de isenções** (182 de 904 imóveis), perfeitamente ajustada à meta municipal de 19,8% (±4 p.p.).

2. Metodologia e Modelagem de Dados

A base de dados simulada contempla 1.000 cidadãos únicos com redundância calibrada em 16,2% (gerando 1.300 registros ativos: 904 imóveis e 396 empresas). A persistência relacional piloto foi consolidada via SQLite no arquivo `tributos_piloto.db` (módulo `banco.py`), estabelecendo o acoplamento direto entre as tabelas relacionais e as estruturas em memória.



3. Implementação das Estruturas de Dados

Toda a arquitetura foi construída com a biblioteca padrão Python, permitindo avaliar a eficiência nativa dos algoritmos em cenários operacionais reais.

• **Grafo de Relações:** Adjacência via `defaultdict(set)` mapeando vínculos P ↔ R ↔ X. Permite busca em largura (BFS) com complexidade O(V + E).
• **Tabela Hash com Rehash:** Encadeamento para colisões e fator de carga α = 0,75 com redimensionamento dinâmico.
• **Fila de Prioridade (Max-Heap):** Ordenação dinâmica dos débitos elegíveis (1.118 registros pós-isenção) para execução imediata de cobrança.

4. Formulação do Score de Recuperabilidade

A priorização na Fila de Cobrança utiliza uma heurística ponderada calculada em uma escala de 0 a 100 pontos:

```
Score = min(Valor / 45000, 1) × 40 + max(0, 1 - Atraso / 9) × 30 + Ajuizada × 15 +
(min(QtdReg, 5) / 5) × 15
```

5. Análise de Complexidade Teórica e Empírica

Estrutura	Operação Alvo	Complexidade (Médio)	Complexidade (Pior Caso)	Espaço
Grafo (Adjacência)	Inserção / BFS	O(1) / O(V + E)	O(1) / O(V + E)	O(V + E)
Tabela Hash	Busca / Rehash	O(1)	O(n) / O(n)	O(n)
Max-Heap (Fila)	Heapify / Extração	O(n) / O(log n)	O(n) / O(log n)	O(n)

6. Validação Experimental e Conclusão

A suíte de testes e simulação Monte Carlo (500 rodadas) validou 100% da integridade da base simulada. A busca via Hash manteve performance instantânea, a travessia de adjacência apresentou consistência perfeita entre contribuinte e débitos, e a Fila de Prioridade ordenou corretamente os maiores scores na frente.

Com este resultado, a **Entrega 4** atende com rigor todos os quesitos acadêmicos do Módulo 3 e os requisitos técnicos da SEFIN Palmas, consolidando a infraestrutura necessária para o avanço dos algoritmos analíticos da Sprint 3.